ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort

3

INFOschool

Florian Köhl



B2 «Leiste»

Eine dunkle Leiste links trägt die Marke, die Folie bleibt offen.

EIGENSCHAFTEN

- Leiste mit Abschnitt, Binärtext, Seitenzahl
- Zeile «3.2 Selectionsort» über dem Titel
- Modus färbt die Leiste, Etikett rechts

STÄRKEN

- Volle Höhe für den Inhalt
- Abschnitt und Seite immer am selben Ort

SCHWÄCHEN

- Leiste kostet Breite
- Etikett oben rechts ist eher klein

Nimm dieses Design, wenn du viel Inhalt pro Folie hast und die Marke trotzdem sichtbar sein soll.



KAPITEL 3 · SORTIEREN

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

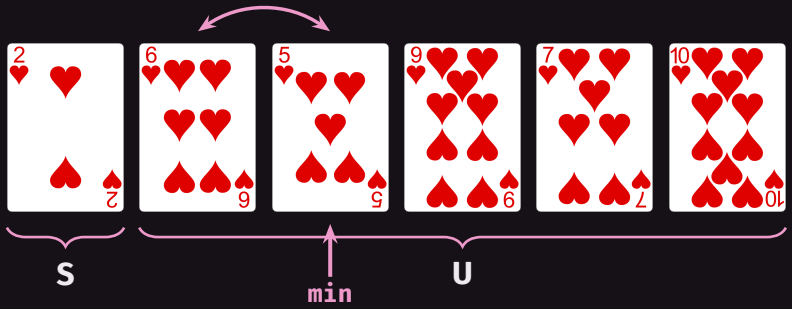
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5:
Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

selection_sort.py

```
1 def selection_sort(liste):
2     for i in range(len(liste) - 1):
3         k = i  # Position des Minimums in U
4         for j in range(i + 1, len(liste)):
5             if liste[j] < liste[k]:
6                 k = j
7         liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

MACH MIT

Ihr seid dran!

zu zweit · 15 Min

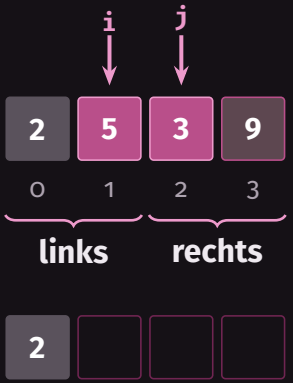
AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

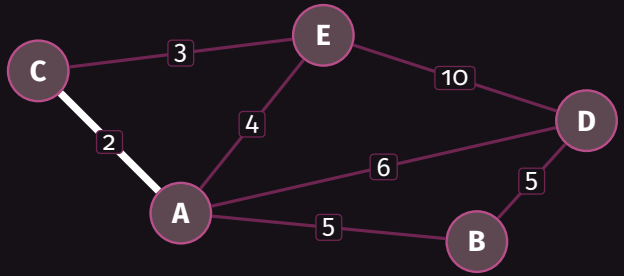
INFOschool

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

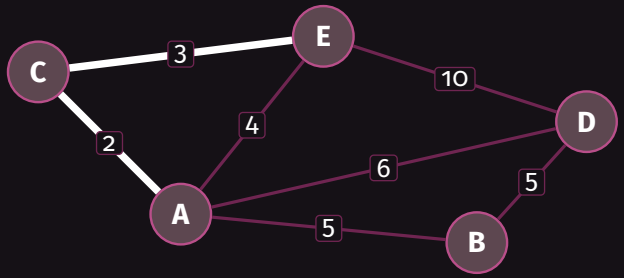


Kruskal in Aktion



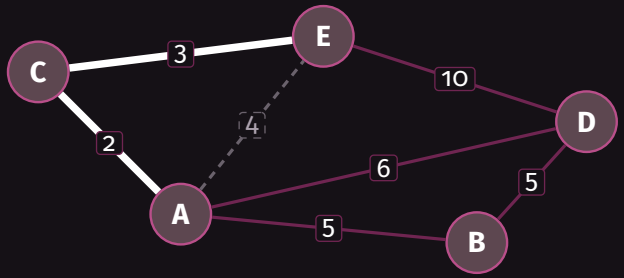
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

Skript S. 92

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.